

Actividad no Evaluable

Desarrolla una aplicación en Java para la gestión de una **biblioteca**. Cada libro tiene un identificador único, un título, un autor, un año de publicación, un género (INFANTIL, DRAMA, ROMÁNTICO, TERROR, HISTÓRICO) y número de ejemplares disponibles.

Los **libros** estarán organizados en la biblioteca. De la biblioteca deseamos saber su nombre, una dirección, un catálogo de libros disponibles, una lista de préstamos realizados y una lista de usuarios registrados. Diseña e implementa las estructuras más adecuadas en la clase Biblioteca.

Los **usuarios** podrán registrarse en la biblioteca proporcionando su nombre, sus apellidos, su dirección de correo electrónico y número de teléfono. Cada usuario tendrá un identificador único.

Se podrán realizar **préstamos** de libros a los usuarios registrados. Cada préstamo estará asociado a un usuario y un libro, con una fecha de préstamo y una fecha de devolución prevista.

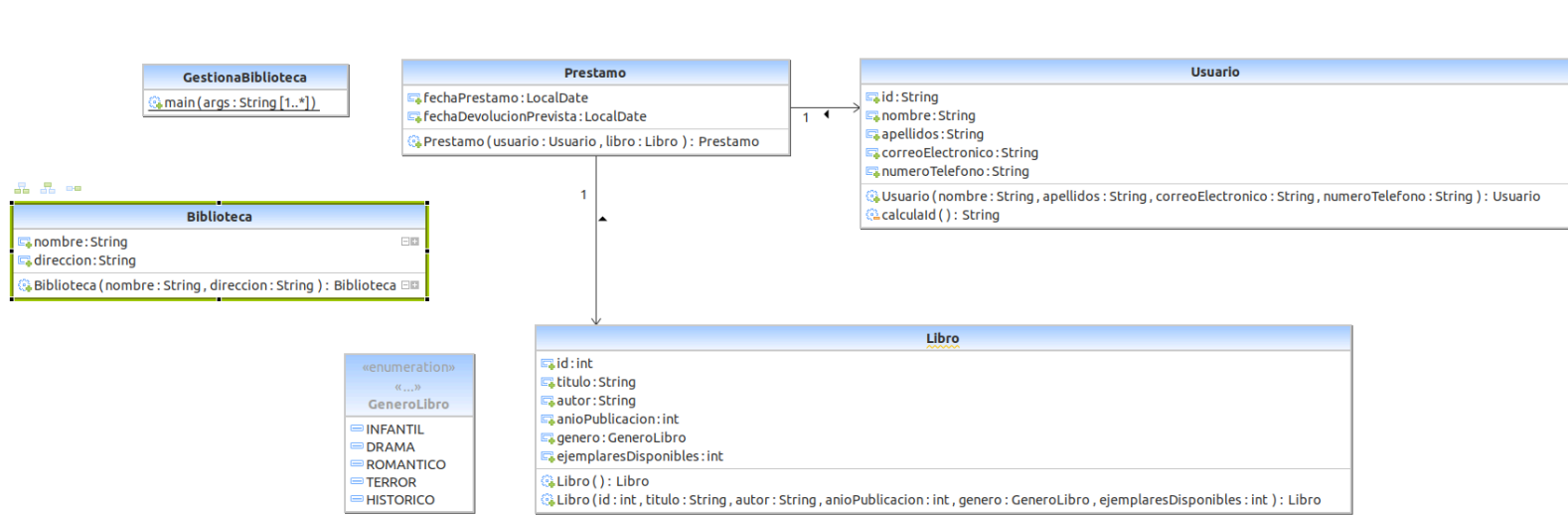
La biblioteca desea mantener un registro de todos los préstamos realizados. Se podrá:

- Agregar nuevos libros al catálogo de la biblioteca.
- Registrar nuevos usuarios en la biblioteca.
- Realizar préstamos de libros a usuarios registrados, asegurando que el libro esté disponible (número de unidades)
- Devolver libros prestados. (número de unidades)
- Consultar la disponibilidad de un libro en particular.
- Generar un registro histórico de los préstamos realizados por usuario y libro.

Para implementar esto, se debe crear una clase `GestionBiblioteca`, donde:

- Se agregarán varios libros al catálogo de la biblioteca, algunos con múltiples ejemplares disponibles.
- Se registrarán varios usuarios en la biblioteca.
- Se realizarán préstamos de libros a los usuarios.
- Se devolverán algunos libros prestados.
- Se generará un registro histórico de préstamos.

Te proporcionamos la estructura básica de acuerdo al siguiente diagrama de clases.



Además, se desea disponer de métodos con las siguientes funcionalidades:

- Imprimir la lista de los 10 libros más prestados ordenados por año de publicación.
- Filtrar los usuarios registrados que tienen préstamos y ordenarlos alfabéticamente por nombre y apellidos
- Generar un mapa con los libros de género infantil, siendo la clave el id del libro y el valor el libro.